Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Katedra za automatiku

PREDMET: Uvod u teoriju sistema

Školska godina: 2019/20.

Nastavna jedinica: **Unilateralna Laplasova transformacija. Funkcija prenosa. Strukturni blok dijagrami. Stabilnost.**

Definicije.

Unilateralna Laplasova transformacija.

Ako je zadat kontinualni signal $x(t)$, **unilateralna Laplasova transforamcija** posmatranog signala određena je izrazom

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st}\,dt \tag{1.1}$$

pri čemu je $s = \sigma + j\omega$ – kompleksna promjenljiva. Za razliku od bilateralne Laplasove transformacije, unilateralna Laplasova transformacija tretira samo pozitivno vrijeme, što je bliže tehničkom posmatranju sistema. Prema tome, u inženjerskim primjenama češće se koristi unilateralna Laplasova transformacija.

Većinu osobina koje posjeduje bilateralna Laplasova transformaija, posjeduje i unilateralana Laplasova tranasformacija. Bitna razlika javlja se kod derivacije u vremenskom domenu. Naime, zbog podsjećanja, kod bilateralne Laplasove transformaije važi izraz

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = s^n X(s) \tag{1.2}$$

Međutim, kod unilateralne Laplasove transformaije, ovaj izraz se modifikuje na sljedeći način

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = s^n X(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}x'(0) - s^{n-3}x''(0) - \cdots - s^0 x^{(n-1)}(0) \tag{1.3}$$

pri čemu je sa $x(0)$ označena početna vrijednost signala $x(t)$ u trenutku $t = 0$, sa $x'(0)$ označen je prvi izvod signala $x(t)$ u trenutku $t = 0$ itd.

RADNI MATERIJAL

Dakle, kod unilateralne Laplasove transformacije moramo da vodimo računa o početnim uslovima. Često se u praksi koristi prvi i drugi izvod u vremenu. Za slučaj prvog izvoda, Laplasova transformaija, na osnovu jednačine (1.3) glasi

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0) \tag{1.4}$$

U slučaju drugog izvoda, dobija se

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0) \tag{1.5}$$

Teoreme graničnih vrijednosti.

Kod unilateralne Laplasove transformacije vrijede teoreme o početnoj i krajnjoj vrijednosti signala.

1. Teorema o krajnjoj vrijednosti signala

Ako je data Laplasova transformacija $X(s)$ signala $x(t)$, tada se konačna vrijednost signala $x(t)$ može odrediti korištenjem izraza

$$x(\infty) = \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

2. Teorema o početnoj vrijednosti signala

Ako je data Laplasova transformacija $X(s)$ signala $x(t)$, tada se početna vrijednost signala $x(t)$ može odrediti korištenjem izraza

$$x(0) = \lim_{t\to 0} x(t) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

Funkcija prenosa.

Funkcija prenosa sistema je pojam koji se veoma često koristi u sistemima automatskog upravljanja. Često se definiše na dva načina:

1. Funkcija prenosa predstavlja količnik Laplasove transformacije izlaza i Laplasove trasformacije ulaza sistema pri nultim početnim uslovima.

2. Funkcija prenosa sistema predstavlja Laplasovu transformaciju impulsnog odziva sistema.

Stabilnost sistema.

RADNI MATERIJAL

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Za sistem opisan funkcijom prenosa $G(s)$ kažemo da je stabilan ako svi polovi funkcije prenosa $G(s)$ imaju negativan realni dio (leže lijevo od imaginarne ose). Ako neki polovi sistema opisanog funkcijom prenosa $G(s)$ leže na imaginarnoj osi, tada za taj sistem kažemo da je granično stabilan. Ukoliko bar jedan pol sistema opisanog funkcijom prenosa $G(s)$ ima pozitivan realni dio (leži lijevo od imaginarne ose), za takav sistem kažemo da je nestabilan.

Zadatak 1.

a) Primjenom unilateralne Laplasove transformacije riješiti diferencijalnu jednačinu

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

pri čemu je $y(t)$ – izlaz sistema a $x(t)$ – ulaz sistema. Pri tome vrijedi $x(t) = (1 + e^{-t})h(t)$, ako su početni uslovi dati sa $y(0) = y'(0) = 0$.

b) Odrediti funkciju prenosa posmatranog sistema, opisanog zadatom diferencijalnom jednačinom.
c) Odrediti krajnju vrijednost odziva sistema.

Rješenje.

a) Pod pojmom rješavanje diferencijalne jednačine, u inženjerskoj praksi, smatra se određivanje odziva sistema koji je opisan zadatom diferencijalnom jednačinom. U prirodi, sisteme i pojave je najčešće moguće opisati adekvatnim diferencijalnim jednačinama. Da bismo bili u stanju da vidimo kakav izlaz će sistem, opisan datom diferencijalnom jednačinom, da ima u zavisnosti od ulaza, potrebno je da riješimo diferencijalnu jednačinu. Ispostavlja se da je unilateralna Laplasova transformacija veoma moćan matematički alat za rješavanje diferencijalnih jednačina, jer se primjenom unilateralne Laplasove transformaicije na diferencijalu jednačinu dobija algebarska jednačina. Algebarske jednačine lako se rješavaju. Kada se dobije rješenje algebarske jednačine, primjenom inverzne Laplasove transformacije, dobija se rješenje posmatrane diferencijalne jednačine u vremenskom domenu (odziv sistema).

Primjenom unilateralne Laplasove transformacije na zadatu diferencijalnu jednačinu, dobija se

$$\underbrace{s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)}_{\mathcal{L}\left\{\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right\}} + \underbrace{5sY(S) - 5y(0)}_{\mathcal{L}\left\{5\frac{dy(t)}{dt}\right\}} + \underbrace{6Y(s)}_{\mathcal{L}\{6y(t)\}} = \underbrace{sX(s) - x(0)}_{\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\}} + \underbrace{X(s)}_{\mathcal{L}\{x(t)\}} \tag{1.6}$$

U jednačini (1.6) potrebno je uvrstiti vrijednosti početnih uslova za odgovarajuće ulaze i izlaze. Početni uslovi za izlaz sistema su zadani i predstavljaju nulte početne uslove. Početne uslove za ulaz sistema, odredićemo iz izraza za ulaz sistema. Dakle, vrijedi

RADNI MATERIJAL

$$x(0) = (1 + e^0)h(0) = 2 \tag{1.7}$$

Uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti u jednačinu (1.6) dobijamo

$$s^2Y(s) + 5sY(S) + 6Y(s) = sX(s) - 2 + X(s) \tag{1.8}$$

Od polazne diferencijalne jednačine, dobijena je jednačina (1.8) koja je algebarska jednačina. Ovu jednačinu jednostavno je riješiti.

$$Y(s)(s^2 + 5s + 6) = X(s)(s + 1) - 2 \tag{1.9}$$

Odziv posmatranog sistema, odnosno rješenje polazne diferencijalne jednačine u Laplasovom domenu dobija se kao

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2+5s+6}X(s) - \frac{2}{s^2+5s+6} \tag{1.10}$$

Dalje je potrebno odrediti rješenje posmatranog sistema u vremenskom domenu. To ćemo postići primjenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (1.10). Prije doga, odredićemo $X(s)$, odnosno Laplasovu transformaciju ulaznog signala $x(t)$.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{(1 + e^{-t})h(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\} + \mathcal{L}\{e^{-t}h(t)\} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} = \frac{2s+1}{s(s+1)} \tag{1.11}$$

Primjećujemo da su tražene Laplasove transformacije izraza u jednačini (1.11) tablične, tako da ne moramo da vršimo detaljano izračunavanje. Uvrštavanjem (1.11) u (1.10) i sređeivanjem dobijenog izraza, dobija se

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2+5s+6} \cdot \frac{2s+1}{s(s+1)} - \frac{2}{s^2+5s+6} = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} \tag{1.12}$$

Da bismo došli do rješenja diferencijalne jednačine (odziva sistema na pobudu $x(t)$) u vremenskom domenu, potrebno je pronaći inverznu Laplasovu transformaciju jednačine (1.12).

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s+2)(s+3)}\right\} \tag{1.13}$$

U tu svrhu, možemo iskoristiti razvoj funkcije $Y(s)$ na parcijalne razlomke, budući da su svi polovi posmatranog sistema realni. Dakle, vrijedi

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3} \tag{1.14}$$

Odredimo konstante A, B i C. Sređivanjem jednačine (1.14), dobijamo

RADNI MATERIJAL

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{(A+B+C)s^2+(5A+3B+2C)s+6A}{s(s+2)(s+3)} \tag{1.15}$$

Da bi jednačina (1.15) bila istinita, treba da vrijedi

$A + B + C = 0,$

$5A + 3B + 2C = 0,$

$6A = 1.$

Rješenje datog sistema jednačina je: $A = 1/6$, $B = -1/2$ i $C = 1/3$. Uvrštavanjem dobijenih vrijednosti u jednačinu (1.14), dobijamo

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{6}}{s} + \frac{-\frac{1}{2}}{s+2} + \frac{\frac{1}{3}}{s+3} \tag{1.16}$$

Primjenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (1.16) dolazimo do konačnog rješenja.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{6}}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{1}{2}}{s+2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{3}}{s+3}\right\} = \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right]h(t) \tag{1.17}$$

b) Za određivanje funkcije prenosa, možemo da iskoristimo prvu definiciju, navedenu na početku poglavlja.

Krenimo od jednačine (1.6). Pošto tražimo funkciju prenosa sistema, svi početni uslovi u sistemu moraju da budu jednaki nuli, bez obzira na ono što je zadato. U ovom zadatku, početni uslovi u vezani za izlaz su nulti, prema tekstu zadatka. Iako smo odrediti da je $x(0) = 2$, za potrebe određivanja funkcije prenosa, uzimamo da je $x(0) = 0$. Uvštavanjem nultih počenih uslova u jednačinu (1.6), dobijamo

$$Y(s)(s^2 + 5s + 6) = X(s)(s + 1) \tag{1.18}$$

Prema definiciji, funkcija prenosa predstavlja količnik Laplasove transformacije izlaza i Laplasove transformacije ulaza sistema, pri nultim početnim uslovima. Dakle, funkcija prenosa sistema određena je sa

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+1}{s^2+5s+6} \tag{1.19}$$

c) Za određivanje krajnje vrijednosti izlaznog signala, iskoristićemo odgovarajuću graničnu teoremu.

Na osnovu teoreme o krajnjoj vrijednosti signala, vrijedi

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{6} \tag{1.20}$$

RADNI MATERIJAL

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Zadatak 2.

Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{5}{s^2+6s+5}$.

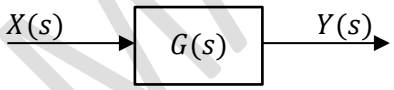
a) Odrediti analitički izraz za impulsni i odskočni odziv sistema. Skicirati vremenske oblike odskočnog i impulsnog odziva. Odrediti krajnju vrijednost odskočnog odziva sistema, kada vrijeme $t \to \infty$.
b) Ispitati stabilnost posmatranog sistema.

Rješenje.

a) Primjetimo da nam je u ovom slučaju zadata funkcija prenosa sistema. Funkcija prenosa sistema predstavlja količnik Laplasovih transformacija izlaza i ulaza sistema pri nultim početnim uslovima. Shodno tome, vrijedi

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{5}{s^2+6s+5} \tag{2.1}$$

U jednačini (2.1) sa $X(s)$ označena je Laplasova transformacija ulaza, a sa $Y(s)$ Laplasova transformacija izlaza posmatranog sistema. Grafički, sistem možemo da opišemo blokom čiji je ulaz $X(s)$, izlaz $Y(s)$, a sam blok je opisan funcijom prenosa $G(s)$, u skladu sa sl. 2.1.



Sl. 2.1 – *Grafički prikaz sistema opisanog funkcijom prenosa*

Iz jednačine (2.1) jednostavno dolazimo do izraza za odziv sistema u Laplasovom domenu koji je dat sa

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{5}{s^2+6s+5}X(s) \tag{2.2}$$

Odredimo **odskočni odziv** posmaranog sistema. Kao što je poznato, odskočni odziv predstavlja odziv sistema na jedničnu odskočnu pobudu (Hevisajdovu funkciju). Prema tome ulaz sistema je $x(t) = h(t)$. Laplasova transformacija ulaza[1], u ovom slučaju je

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s} \tag{2.3}$$

Uvrštavanjem izraza (2.3) u jednačinu (2.2) i sređivanjem dobijenog izraga, dobijamo

[1] Primjetimo, da je potrebno pronaći odziv sistema na proizvoljnu pobudu $x(t)$, dovoljno je da odredimo njenu Laplasovu transformaciju i da tako dobijen izraz uvrstimo u jednačinu (2.2).

RADNI MATERIJAL

$$Y(s) = G(s)X(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+5)} \tag{2.4}$$

Izraz (2.4) predstavlja odskočni odziv sistema u Laplasovom domenu. Da bismo dobili odziv sistema u vremenskom domenu, potrebno je da pozražimo inverznu Laplasovu transformaciju izraza (2.4). Uočimo da su svi polovi funkcije $Y(s)$ realni, tako da možemo da je napišemo u formi parcijalnih razlomaka. Shodno tome vrijedi

$$Y(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+5)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+5} \tag{2.5}$$

Sređivanjem izraza (2.5) dobijamo

$$Y(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+5)} = \frac{(A+B+C)s^2+(6A+5B+C)s+5A}{s(s+1)(s+5)} \tag{2.6}$$

Iz jednačine (2.6) zaključujemo da mora da vrijedi

$A + B + C = 0,$

$6A + 5B + C = 0,$

$5A = 5.$

Rješenja datog sistema jednačina su: $A = 1$, $B = -5/4$ i $C = 1/4$. Uvrštavanjem dobijenih konstanti u jednačinu (2.5), dobijamo

$$Y(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+5)} = \frac{1}{s} + \frac{-\frac{5}{4}}{s+1} + \frac{\frac{1}{4}}{s+5} \tag{2.7}$$

Odskočni odziv posmatranog sistema dobijamo primjenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (2.7).

$$y(t) = s(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{5}{4}}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{4}}{s+5}\right\} = \left[1 - \frac{5}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-5t}\right]h(t) \tag{2.8}$$

Odedimo **impulsni odziv** sistema. U ovom slučaju, na ulaz sistema dovodimo Dirakov impuls. Krenimo ponovo od jednačine (2.2). U ovom slučaju je $x(t) = \delta(t)$. Odredimo Laplasovu transformaciju ulaza sistema.

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1 \tag{2.9}$$

Uvrštavanjem (2.9) u (2.2) dobijamo izraz za impulsni odziv sistema u Laplasovom domenu, dat sa

RADNI MATERIJAL

$$Y(s) = G(s) = \frac{5}{(s+1)(s+5)} \tag{2.10}$$

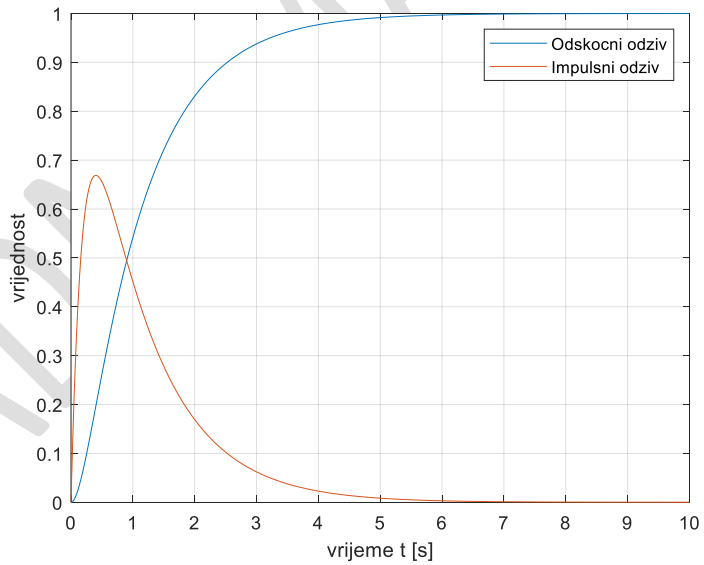
Iz jednačine (2.10) možemo da zaključimo da je Laplasova transformacija impulsnog odziva sistema zapravo sama funkcija prenosa sistema, što predstavlja drugu definiciju funkcije prenosa sistema. Da bismo došli do vremenskog oblika impulsnog odziva sistema, potrebno je pronaći inverznu Laplasovu transformaciju izraza (2.10). Ponovno posmatrani izraz ima samo realne polove, pa možemo da ga napišemo u formi parcijalnih razlomaka kao

$$Y(s) = \frac{5}{(s+1)(s+5)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+5} = \frac{(A+B)s+5A+B}{(s+1)(s+5)} \tag{2.11}$$

Iz jednačine (2.11) jednostavno dobijamo da vrijedi $A = 5/4$, $B = -5/4$. Konačan izraz za impulsni odziv sistema dobijamo primjenom invezne Laplasove transformacije na izraz (2.11).

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{5}{4}}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{5}{4}}{s+5}\right\} = \left[\frac{5}{4}e^{-t} - \frac{5}{4}e^{-5t}\right]h(t) \tag{2.12}$$

Na sl. 2.2 prikazan je impulsni i odskočni odziv sistema, skiciran na osnovu dobijenih izraza (2.12) i (2.8), respektivno.



Sl. 2.2 – *Impulsni i odskočni odziv posmatranog sistema*

Sa sl. 2.2 uočavamo da odskočni odziv sistema postepeno raste, te nakon izvjesnog vremena dostiže vrijednost ulaza (jedinica). Odskočni odziv nikada ne prelazi vrijednost ulaznog signala (jednicu). Ovak

RADNI MATERIJAL

odziv naziva se **aperiodični odziv**. Sistemi opisani funkcijom prenosa koja ima isključivo realne, stabilne, polove, posjeduju aperiodični odziv.

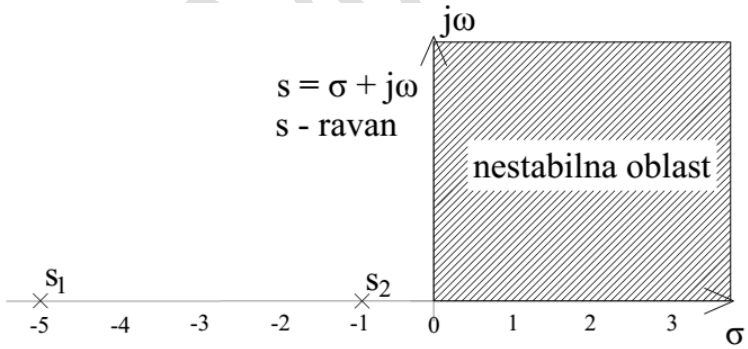
Krajnju vrijenost odskočnog odziva odredićemo primjenom teoreme o konačnoj vrijednosti signala (2.13).

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{5}{s(s+1)(s+5)} = 1 \tag{2.13}$$

Primjetimo da smo u jednačini (2.13) koristili izraz za $Y(s)$ određen jednačinom (2.4), budući da ovaj izraz odgovara odskočnom odzivu sistema. Sa sl. 2.1 možemo da vidimo da odskočni odziv dostiže vrijednost 1 već nakon 5[s] od dejstva pobude. Prema tome, za inženjerske primjene, jednačinu (2.13) možemo da tumačimo kao vrijednost koju će odziv sistema da ima kada protekne dovoljno vremena od dejstva pobude, budući da „beskonačno mnogo vremena“ u inženjerskim interpretacijama nema smisao.

b) Ispitajmo stabilnost posmatranog sistema. Prema definiciji navedenoj na početku poglavlja, potrebno je samo da odredimo polove funkcije prenosa sistema. Ukoliko svi polovi imaju negativan realni dio, sistem će biti stabilan.

Polovi posmatrane funkcije prenosa $G(s)$ su $s_1 = -5$ i $s_2 = -1$. Budući da oba pola imaju negativan realni dio, odnosno leže lijevo od imaginarne ose u kompleksnoj ravni *s*, zaključujemo da je posmatrani sistem stabilan. Na slici 2.3 prikazan je raspored polova[2] posmatranog sitema u kompleksnoj *s* ravni.



Sl. 2.3 – *Raspored polova posmatranog sistema u s – ravni*

[2] Po konvenciji, polove označavamo simbolom „x“, a nule (ukoliko postoje) označavamo simbolom „o“. Primjetimo da u ovom slučaju posmatrana funkcija prenosa nema nula, budući da polinom u brojiocu funkcije $G(s)$ ne zavisi od s.

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Zadatak 3.

Ispitati stabilnost sistema opisanih sljedećim funkcijama prenosa:

a) $G(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s^2+8s+16)}$
b) $G(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2+5s+25)}$
c) $G(s) = \frac{s+3}{(s-2)(s^2+8s+16)}$
d) $G(s) = \frac{s-5}{(s+2)(s^2+5s+4)}$.

Rješenje.

a) Odredimo polove posmatranog sistema.

Polove nalazimo izjednačavanjem polinoma u imeniocu funkcije prenosa sa nulom. Dakle, polovi su

$$(s+2)(s^2+8s+16) = 0 \Leftrightarrow s_1 = -2, s_{2,3} = \pm j2 \tag{3.1}$$

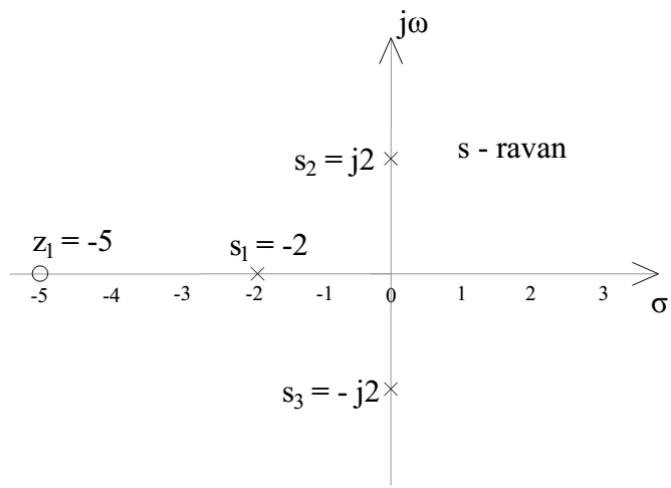
Zaključujemo da posmatrani sistem ima tri pola. Jedan pol je realan i nalazi se desno od imaginare ose, dok su druga dva pola čisto imaginarna, pa shodno tome leže na imaginarnoj osi. Zaključujemo da je posmatrani sistem na granici stabilnosti, budući da ima dva čisto imaginarna pola koji leže na granici stabilanosti (imaginarna osa). Nule sistema dobijamo kada brojilac funkcije prenosa izjednačino sa nulom. U ovom slučaju imamo jednu nulu[3] određenu sa

$$s+5 = 0 \Leftrightarrow z_1 = -5 \tag{3.2}$$

Raspored polova i nula posmatranog sistema u kompleksnoj ravni *s* prikazan je na sl. 3.1.

RADNI MATERIJAL

[3] Nule označavamo sa *z* od engleske riječi *zero*.



Sl. 3.1 – *Raspored polova i nula u kompleksnoj ravni s*

b)

U ovom slučaju polove nalazimo iz jednačine

$$(s+2)(s^2+5s+25)=0 \Leftrightarrow s_1=-2, s_{2,3}=-2.5 \pm j4.3 \tag{3.3}$$

Primjećujemo da sistem ponovo ima tri pola. Jedan pol je čisto realan i nalazi se lijevo od imaginarne ose. Dva pola su konjugovano kompleksna i nalaze se takođe lijevo od imaginarne ose. Stoga, zaključujemo da je posmatrani sistem stabilan.

Ovaj sistem takođe ima jednu nulu određenu sa $z_1=-1$.

c)

Polove posmatranog sistema nalazimo iz jednačine

$$(s-2)(s^2+8s+16)=0 \Leftrightarrow s_1=2, s_{2,3}=\pm j2 \tag{3.4}$$

Primjećujemo da sistem ima dva čisto imaginarna, koji leže na imaginarnoj osi kompleksne ravni *s*. Pored toga, sistem ima jedan realan pol koji se nalazi desno od imaginarne ose kompleksne *s* ravni (ima pozitivan realni dio) pa ovakav sistem nije stabilan.

Pored toga, posmatrani sistem ima i jednu nulu određenu sa $z_1=-3$.

d)

RADNI MATERIJAL

Polovi posmatranog sistema određeni su sa

$$(s+2)(s^2+5s+4)=0 \Leftrightarrow s_1=-2, s_2=-1, s_3=-4 \tag{3.5}$$

Ovaj sistem ima tri realna pola, pri čemu sva tri pola leže lijevo od imaginarne ose kompleksne ravni *s*, te je stoga posmatrani sistem stabilan.

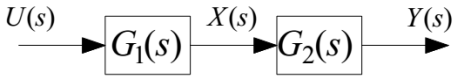
Primjećujemo da sistem ima i jednu nulu određenu sa $z_1 = 5$. Iako nula sistema leži u desnoj poluravni kompleksne ravni *s* (desno od imaginarne ose) ona ne utiče na stabilnost sistema.

Strukturni blok dijagrami.

Složeni sistemi, koji se sastoje od velikog broja podsistema, prikazuju se često grafički. Sistem ima ulaz i izlaz[4], pri čemu se smjerovi tokova signala označavaju strelicama, a sam sistem opisan je funkcijom prenosa koja se navodi unutar bloka, u skladu sa sl. 2.1. Sistemi mogu da se vežu redno i paralelno. Posebna vrsta veze sistema je tzv. povratna veza koja se veoma često koristi u sistemima automatskog upravljanja.

1. Redna veza

Redna veza dva sistema opisana funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ prikazana je na sl. 3.2.



Sl. 3.2 – *Redna veza sistema*

Odredimo ekvivalentnu funkciju prenosa rede veze sisetma prikazanih na sl. 3.2 od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$. Sa sl. 3.2 uočavamo da važi

$$X(s) = G_1(s)U(s) \tag{3.6}$$

$$Y(s) = G_2(s)X(s) \tag{3.7}$$

[4] U okviru ovog kursa, razmatraju se sistemi koji imaju samo jedan ulaz i jedan izlaz (engl. *Single Input Single Output – SISO*). U opštem slučaju, postoje i sistemi koji mogu da imaju više ulaza i više izlaza (engl. *Multiple Input Muptiple Output – MIMO*).

RADNI MATERIJAL

Uvrštavanjem jednačine (3.6) u (3.7), dobijamo

$$Y(s) = G_2(s)G_1(s)U(s) \tag{3.8}$$

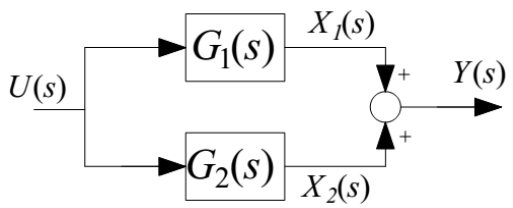
Iz jednačine (3.8) zaključujemo da je ekvivalenta funkcija prenosa $G(s)$ redne veze dva sistema jednaka proizvodu odgovarajućih funkcija prenosa posmatranih sistema (3.9).

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s)G_2(s) \tag{3.9}$$

Dakle, slika 3.2 može da se zamjeni jednim blokom čiji je ulaz $X(s)$, izlaz $Y(s)$, a funkcija prenosa $G(s)$.

2. Paralelna veza

Paralelna veza dva sistema opisana funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ prikazana je na sl. 3.3.



Sl. 3.3 – *Paralelna veza dva sistema*

Odredimo ekvivalentnu funkciju prenosa sistema prikazanog na sl. 3.3 od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$. Sa sl. 3.3 uočavamo da važi

$$X_1(s) = G_1(s)U(s) \tag{3.10}$$

$$X_2(s) = G_2(s)U(s) \tag{3.11}$$

$$Y(s) = X_1(s) + X_2(s) \tag{3.12}$$

Uvrštavanjem jednačina (3.10) i (3.11) u jednačinu (3.12) dobijamo

$$Y(s) = \big(G_1(s) + G_2(s)\big)U(s) \tag{3.13}$$

Ekvivalenta funkcija preosa posmatranog sistema data je sa

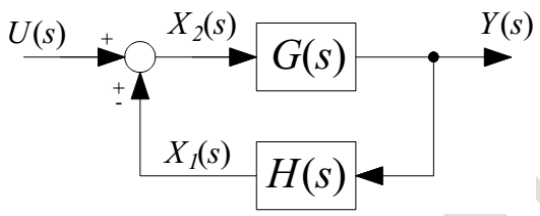
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s) \tag{3.14}$$

RADNI MATERIJAL

Dakle, ekvivalenta funkcija prenosa paralelne veze dva sistema, prikazana na sl. 3.3 jednaka je zbiru funkcija prenosa kojim su dati sistemi opisani.

3. Povratna veza (sprega)

Na sl. 3.4 prikazana je povratna veza dva sistema opisana funkcijama prenosa $G(s)$ i $H(s)$.



Sl. 3.4 – *Povratna veza dva sistema*

Odredimo ekvivalentnu funkciju prenosa sistema prikazanog na sl. 3.4 od $U(s)$ do izlaza $Y(s)$. Sa sl. 3.4 možemo da uočimo da vrijede sljedeće jednačine

$$X_2(s) = U(s) \pm X_1(s) \tag{3.15}$$

$$X_1(s) = H(s)Y(s) \tag{3.16}$$

$$Y(s) = G(s)X_2(s) \tag{3.17}$$

Uvrštavanjem jednačine (3.16) u jednačinu (3.15), dobijamo

$$X_2(s) = U(s) \pm H(s)Y(s) \tag{3.18}$$

Uvrštavanjem jednačine (3.18) u jednačinu (3.17), dobijamo

$$Y(s) = G(s)\big(U(s) \pm H(s)Y(s)\big) \tag{3.19}$$

Sređivanjem jednačine (3.19) dobijamo ekvivalentnu funkciju prenosa povratne veze u obliku

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)} \tag{3.20}$$

Budući da se povratna sprega veoma često koristi, u praksi se jednačina (3.20) koristi bez izvođenja. Dakle, čim se radi o povratnoj sprezi, povratna sprega mijenja se funkcijom prenosa u obliku (3.20). Zbog jednostavnijeg memorisanja izraza (3.20) može se koristiti sljedeća logika. Funkcija prenosa povratne veze

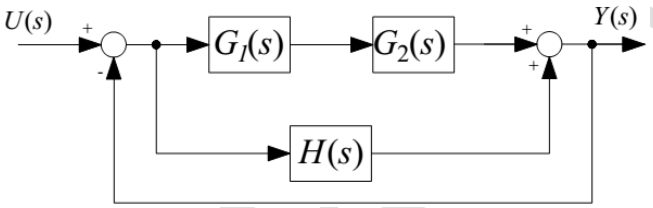
RADNI MATERIJAL

u brojicu ima funkciju prenosa koja se nalazi u direktnoj grani[5] (u ovom slučaju $G(s)$), dok se u imeniocu piše jedinica, zatim znak + ukoliko je kod zadatog sistema znak -, odnosno pišemo znak – ako je sistem zadat sa pozitivnom spregom (znak +), zatim pišemo proizvod funkcije prenosa koja je u direktnoj grani i funcije prenosa koja se nalazi u povratnoj grani[6]. Ukoliko funkcija prenosa nije navedena (nema bloka sa funkcijom prenosa, nego postoji samo strelica) smatra se da je funkcija prenosa jednaka jedinici.

Prethodno izvedene izraze (3.9), (3.14) i (3.20) koristimo za rješavanje komplikovanijih upravljačkih blok – dijagrama.

Zadatak 4.

Odrediti ekvivalentnu funkciju prenosa sistema prikazanog na sl. 4.1 od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$.



Sl. 4.1 – *Blok dijagram sistema*

Rješenje.

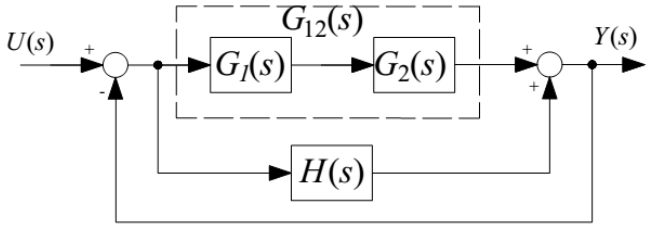
Rješavanje zadatka počinjemo tako što tražimo neku od tri osnovne konfiguracije sistema: rednu, paralelnu ili povratnu vezu. U ovom slučaju uočavamo da su sistemi opisani funkcijama prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ vezani redno. Dakle, od ova dva bloka dobija se jedan blok, čija je funkcija prenosa

$$G_{12}(s) = G_1(s)\, G_2(s) \tag{4.1}$$

Ova ekvivalenta transfomacija prikazana je na sl. 4.2.

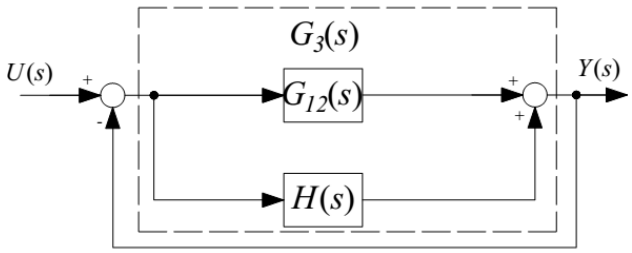
[5] Pod direktnom granom podrazumjeva se grana koja ima smjer toka signala od ulaza ka izlazu. Na sl. 3.4 direknta grana sadrži funkciju prenosa $G(s)$.
[6] Pod povratnom granom podrazumjeva se grana koja ima smjer toka signala od izlaza ka ulazu. Na sl. 3.4, povratna grana sadrži funkciju prenosa $H(s)$.

RADNI MATERIJAL



Sl. 4.2 – *Ekvivalentiranje redne veze blokova $G_1(s)$ i $G_2(s)$*

Dalje možemo da uočimo da je novoformirani blok sa funkcijom prenosa $G_{12}(s)$ paralelno vezan sa blokom $H(s)$, što je prikazanao na sl. 4.3.

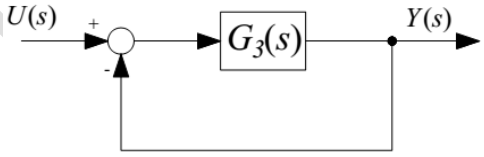


Sl. 4.3 – *Ekvivalentiranje pralelne veze blokova $G_{12}(s)$ i $H(s)$*

Kako su blokovi $G_3(s)$ *i* $H(s)$ vezani paralelno, ekvivalentna funkcija prenosa $G_3(s)$ jednaka je

$$G_3(s) = G_{12}(s) + H(s) = G_1(s)G_2(s) + H(s) \tag{4.2}$$

Nakon što je paralelna veza ekvivalentirana blokom sa funkcijom prenosa $G_3(s)$, dobijamo blok dijagram prikazan na sl. 4.4.



Sl. 4.4 – *Povratna veza*

RADNI MATERIJAL

Sa sl. 4.4 vidimo da se početni blok dijagram sistema sveo na elementrani blok dijagram dat povratnom spregom. Prema tome, sistem ne može dalje da se uprošćava. Konačan izraz za traženu funkciju prenosa sistema dat je sa[7]

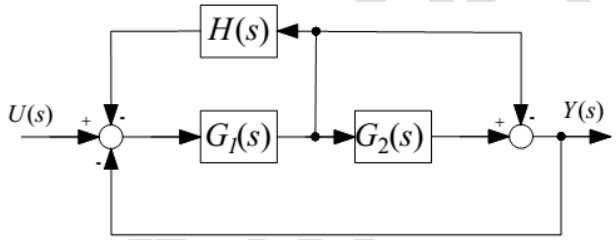
$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_3(s)}{1+G_3(s)\cdot 1} = \frac{G_3(s)}{1+G_3(s)\cdot 1} \tag{4.3}$$

Uvrštavanjem izraza za $G_3(s)$ u jednačinu (4.3) dolazimo do konačnog rješenja zadatka

$$W(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)+H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)+H(s)} \tag{4.4}$$

Zadatak 5.

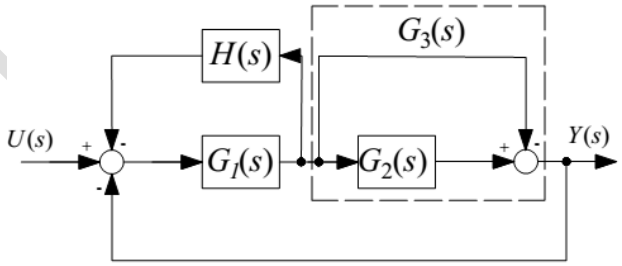
Za sistem prikazan blok dijagramom na sl. 5.1 odrediti ekvivalentnu funkciju prenosa od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$.



Sl. 4.1 – *Blok dijagram sistema*

Rješenje.

Prvi korak u rješavanju zadatka može da bude pojednostavljivanje zajedničke veze u srednjem dijelu blok dijagrama. Pojednostavljenje je prikazano na sl. 4.2.



Sl. 4.2 – *Prvi korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

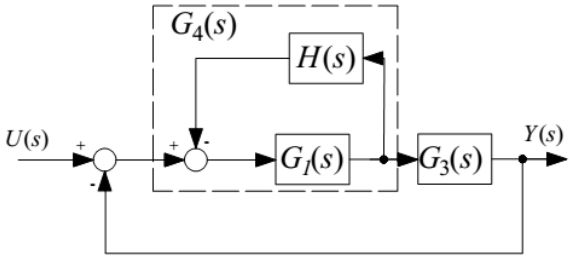
[7] Uočavamo da se radi o negativnoj povratnoj sprezi, pa je znak u imeniocu ekvivalentne funkcije prenosa plus (+). Pored toga, u povratnoj vezi nije zadata funkcija prenosa, pa smatramo da se radi o jedinčnoj funkciji prenosa.

RADNI MATERIJAL

Primjećujemo da smo na sl. 4.2 datu vezu razdvojili na dva dijela, pri čemu je dobijeni blok dijagram ekvivalentan zadatom blok dijagramu. Na sl. 4.2 možemo da uočimo da uokvireni blok predstavlja paralelnu vezu. Ekvivalenta funkcija prenosa ove paralelne veze data je sa:

$$G_3(s) = G_2(s) - 1 \tag{5.1}$$

Dakle, uokvireni dio blok dijagrama sa sl. 4.2 mijenjamo jednim blokom, čija je funkcija prenosa $G_3(s)$. Ovaj korak prikazan je na sl. 4.3.

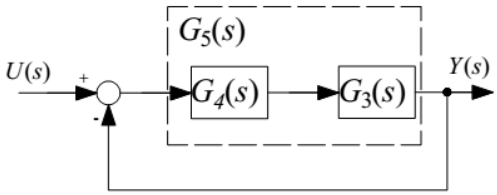


Sl. 4.3 – *Drugi korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

Na sl. 4.3 sumator na ulazu razdvojili smo na dva sumatra, pri tome je blok dijagram sa sl. 4.2 ostao ekvivalentan blok dijagramu sa sl. 4.3. Ovaj korak smo preduzeli kako bismo lakše uočili povratnu vezu koja je uokvirana na sl. 4.3. Ekvivalenta funkcija prenosa posmatrane povratne veze, označena sa $G_4(s)$, data je izrazom

$$G_4(s) = \frac{G_1(s)}{1+G_1(s)H(s)} \tag{5.2}$$

U ovom slučaju, cijelu povrtanu vezu mijenjamo jednim blokom, čija je funkcija prenosa $G_4(s)$. Nakon ovog koraka, dobijamo blok dijagram prikazan na sl. 4.4.



Sl. 4.4 – *Treći korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

Sa sl. 4.4 vidimo da je još ostalo da se nađe serijska veza blokova sa funkcijama prenosa $G_3(s)$ i $G_4(s)$. Prema tome, ekvivalenta funkcija serijske veze posmatranih blokova, označena sa $G_5(s)$ data je izrazom

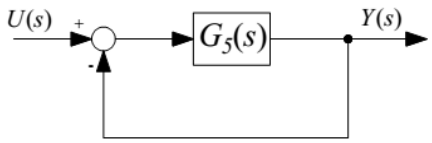
$$G_5(s) = G_3(s)G_4(s) \tag{5.3}$$

RADNI MATERIJAL

Uvrštavanjem izraza (5.1) i (5.2) u (5.3) i sređivanjem, dobijamo

$$G_5(s) = \frac{G_1(s)(G_2(s)-1)}{1+G_1(s)H(s)} \tag{5.4}$$

Nakon ovog koraka, blok dijagram se svodi na jednostavnu povratnu vezu, prikazanu na sl. 4.5.



Sl. 4.5 – *Posljednji korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

Funkcija prenosa sistema sa sl. 4.5 određena je izrazom

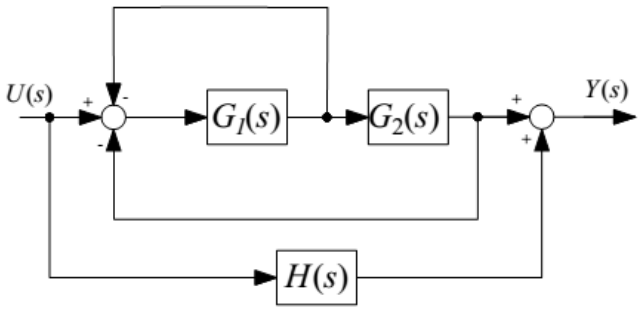
$$W(s) = \frac{G_5(s)}{1+G_5(s)} \tag{5.5}$$

Uvrštavanjem izraza (5.4) u (5.5) dolazimo do konačnog rješenja zadatka koje je dato izrazom

$$W(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)-G_1(s)}{G_1(s)G_2(s)+G_1(s)H(s)-G_1(s)+1} \tag{5.6}$$

Zadatak 6.

a) Odrediti polove i nule sistema prikazanog na sl. 6.1 ako je poznato da su odgovarajuće funkcije prenosa date sa $G_1(s) = \frac{1}{s}$, $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$ i $H(s) = \frac{1}{s^2+2s+2}$, pri čemu je sa $U(s)$ označen ulaz a sa $Y(s)$ izlaz sistema.
b) Skicirati odskočni odziv posmatranog sistema.
c) Ispitati stabilnost posmatranog sistema.

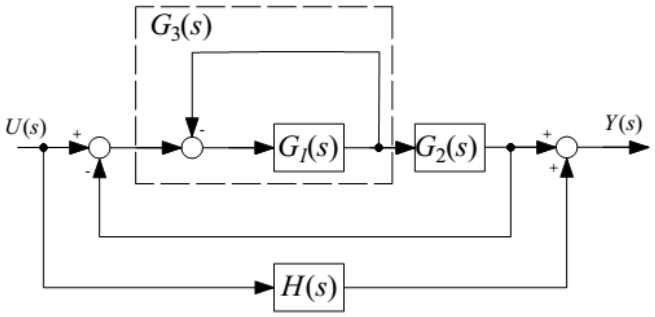


Sl. 6.1 – *Blok dijagram sistema*

RADNI MATERIJAL

Rješenje.

a) Da bismo mogli da odredimo polove i nule sistema prikazanog na sl. 6.1, prvo je potrebno da odredimo funkciju prenosa posmatranog sistema od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$. U tu svrhu, možemo da uočimo da se blok sa funkcijom prenosa $G_1(s)$ nalazi u unutrašnjoj negativnoj jediničnoj[8] povratnoj sprezi. Međutim, da bi to bilo očiglednije, možemo prvi sumator da rastavimo na dva sumatora, kao što je prikazano na sl. 5.2. Blok dijagram sa sl. 5.2 ekvivalentan je polaznom blok dijagramu.

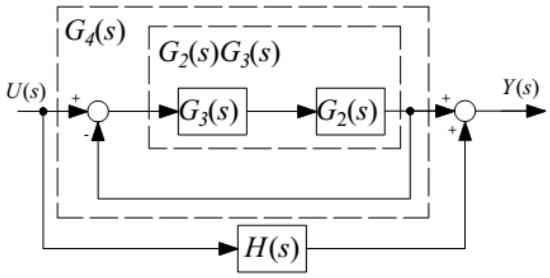


Sl. 6.2 – *Prvi korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

Sa sl. 6.2 jasno je da je unutar uokvirenog dijela blok dijagrama sadržana negativna jednična povratna sprega, čija je funkcija prenosa označena sa $G_3(s)$. Ovu funkciju prenosa jednostavno nalazimo kao

$$G_3(s) = \frac{G_1(s)}{1+G_1(s)} \tag{6.1}$$

Nakon ovog koraka, dobijamo blok dijagram kao na sl. 6.3.



Sl. 6.3 - *Drugi korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

[8] Povratna sprega kod koje se u povratnoj grani nalazi jedinična funkcija prenosa naziva se jedinična povratna sprega.

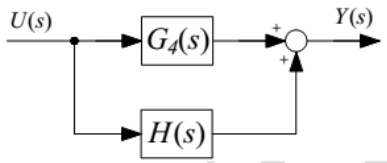
Sa sl. 6.3 uočavamo da su blokovi sa funkcijama prenosa $G_2(s)$ i $G_3(s)$ vezani redno. Pored toga, redna veza ova dva bloka, predstavlja direktnu granu još jedne jedinične negativne povratne sprege. Kompletna funkcija prenosa ovo dijela sistema označena je sa $G_4(s)$. Funkcija prenosa $G_4(s)$ data je izrazom

$$G_4(s) = \frac{G_2(s)G_3(s)}{1+G_2(s)G_3(s)} \tag{6.2}$$

Uvrštavanjem izraza (6.1) u (6.2) i sređivanjem, dobijamo

$$G_4(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)+G_1(s)G_2(s)} \tag{6.3}$$

Nakon ovog koraka, dobijamo blok dijagram prikazan na sl. 6.4.



Sl. 6.4 – *Posljednji korak u ekvivalentiranju blok dijagrama*

Sa sl. 6.4 možemo da uočimo da smo dobili elementarnu paralelnu vezu dva bloka, tako da je ekvivalentiranje blok dijagrama završeno. Tražena funkcija prenosa sistema data je izrazom

$$W(s) = G_4(s) + H(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)+G_1(s)G_2(s)} + H(s) \tag{6.4}$$

Uvrstimo zadate funkcije prenosa u izraz za funkciju prenosa cijelog sistema, dat sa (6.4).

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s+1}}{1+\frac{1}{s}+\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s+1}} + \frac{1}{s^2+2s+2} = \frac{2}{s^2+2s+2} \tag{6.5}$$

Polove posmatranog sistema dobijamo izjednačavanjem imenioca funkcije prenosa sistema, date izrazom (6.5), sa nulom. Prema tome, polovi sistema određeni su izrazom

$$s^2 + 2s + 2 = 0 \Longrightarrow s_{1,2} = -1 \pm j \tag{6.6}$$

Primjećujemo da sistem u ovom slučaju ima par konjugovano kompleksnih polova.

Nule sistema nalazimo kada polinom u brojiocu funkcije prenosa sistema izjednačimo sa nulom. U ovom slučaju, u brojicu funkcije prenosa $W(s)$ nema polinoma po s pa zaključujemo da posmatrani sistem nema nula.

RADNI MATERIJAL

b) Da bismo mogli da skiciramo odskočni odziv posmatranog sistema, potrebno je da odredimo izraz za odziv sistema u vremenskom domenu.

U tu svrhu potrebno je da odredimo prvo izraz za odziv sistema u Laplasovom domenu. Ovaj izraz jednostavno nalazimo iz jednačine (6.5).

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{2}{s^2+2s+2} \cdot \frac{1}{s} \tag{6.7}$$

U jednačini (6.7), uvrštno je $U(s) = 1/s$ zbog toga što se radi o odskočnom odzivu sistema, a znamo da je Laplasova transformacije Hevisajdove funkcije jednaka $1/s$. Sada je potrebno odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza datog sa (6.7). Izraz (6.7) možemo zapisati u obliku

$$Y(s) = \frac{2}{s(s^2+2s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+2} \tag{6.8}$$

Sređivanjem jednačine (6.8), dobijamo

$$Y(s) = \frac{2}{s(s^2+2s+2)} = \frac{(A+B)s^2+(2A+C)s+2A}{s^2+2s+2} \tag{6.9}$$

Izjednačavanjem polinoma u imeniocima izraza (6.9), dobijamo da vrijedi $A = 1$, $B = -1$ i $C = -2$. Uvrštavanjem dobijenih konstantni u jednačinu (6.8), dobijamo da vrijedi

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+2}{s^2+2s+2} \tag{6.10}$$

Da bismo mogli da pronađemo inverznu Laplasovu transformaciju izraza (6.10), treba da drugi član napišemo u pogodnom obliku. Prije svega, možemo isti da rastavimo na dva dijela, što je dato jednačinom (6.11).

$$\frac{s+2}{s^2+2s+2} = \frac{s}{s^2+2s+2} + \frac{2}{s^2+2s+2} \tag{6.11}$$

Kako izrazi (6.11) imaju konjugovano kompleksne polove, možemo ih napisati u obliku

$$s^2 + 2s + 2 = (s+\alpha)^2 + \beta^2 \Longrightarrow \alpha = 1, \beta = 1 \tag{6.12}$$

Prema tome, jednačina (6.11), može se zapisati u obliku

$$\frac{s+2}{s^2+2s+2} = \frac{s}{(s+1)^2+1^2} + \frac{2}{(s+1)^2+1^2} \tag{6.13}$$

Uvrštavanjem jednačine (6.13) u jednačinu (6.10) dobijamo pogodan izraz za određivanje inverzne Laplasove transformacije koji je dat sa

RADNI MATERIJAL

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2+1^2} - \frac{2}{(s+1)^2+1^2} + \frac{1}{(s+1)^2+1^2} \tag{6.14}$$

Primjetimo da smo u jednačini (6.14) dodali i oduzeli član $\frac{1}{(s+1)^2+1^2}$ kako bismo napravili željeni oblik funkcije, pogodan za primjenu inverzne Laplasove transformacije Traženi vremenski oblik odskočnog odziva dobijamo primjenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (6.14).

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+1^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2+1^2}\right\} \tag{6.15}$$

Iz tablice Laplasovih transformacija, dobijamo

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = h(t) \tag{6.16}$$

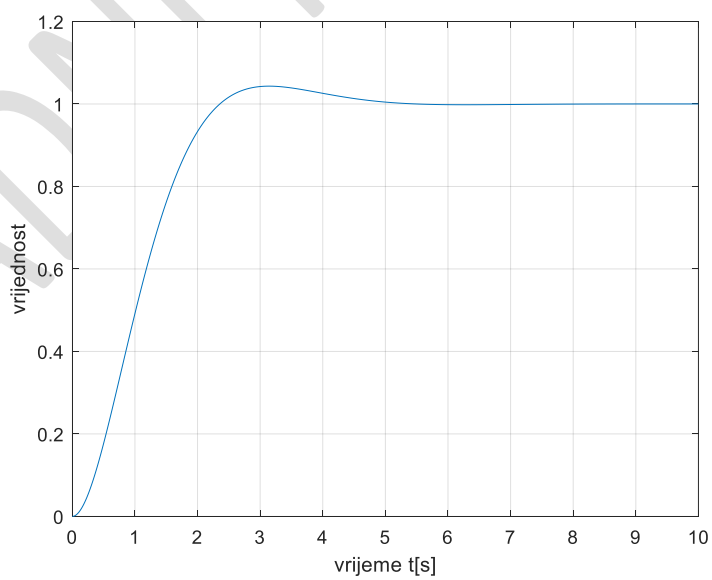
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+1^2}\right\} = e^{-t}\cos(t)\,h(t) \tag{6.17}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2+1^2}\right\} = e^{-t}\sin(t)\,h(t) \tag{6.18}$$

Na osnovu prethodnog, konačan izraz za odskočni odziv sistema u vremenskom domenu glasi

$$y(t) = [1 - e^{-t}(\cos(t) + \sin(t))]h(t) \tag{6.19}$$

Sada možemo da skiciramo odskočni odziv sistema, na osnovu analitičkog izraza datog sa (6.19).



Sl. 6.5 – *Odskočni odziv sistema*

RADNI MATERIJAL

Primjetimo da u ovom slučaju postoji tzv. preskok u odskočnom odzivu. Odnosno, odziv sistema prelazi vrijednost ulaza (Hevisajdova funkcija), te se odziv postepeno prigušuje i nakon odgovarajućeg vremena počinje da se poklapa se ulazom (ima vrijednost jednaku jedinici). Analiziranjem analitičkog izraza za odskočni odziv (6.19), zaključujemo da se u odzivu javljaju prigušene oscilacije. Oscilacije su okarakterisane funkcijama sinus i kosinus, dok član e^{-t} vrši prigušivanje ovih oscilacija. U sistemima čija funkcija prenosa sadrži konjugovano kompleksne polove, u odskočnom odzivu sistema javljaju se prigušene oscilacije i preskok. Primjetimo da odskočni odziv u zadatku 2 nije imao preskok, nego se odgovarajućom brzinom (dinamikom) približavao vrijednosti ulaza (jedinici). Razlog tome je što u je funkcija prenosa u zadatku 2 sadržala realne polove, a ne konjugovano kompleksne.

Kao rezime, možemo da zaključimo da ukoliko funkcija prenosa, kojom je sistem opisan, sadrži konjugovano kompleksne[9] polove, odskočni odziv sistema će biti oscilatornog karaktera, dok će odskočni odziv biti aperiodičan, ukoliko funkcija prenosa, kojom je sistem opisan, sadrži samo realne polove.

c) Pošto smo odredili polove posmatranog sistema, jednostavno je ispitati stabilanost. Budući da oba pola funkcije prenosa sistema $W(s)$ imaju negativan realni dio (leže lijevo od imaginarne ose u kompleksnoj ravni s), zaključujemo da je posmatrani sistem stabilan. Do istog zaključka mogli smo doći posmatranjem odskočnog odziva sistema. Naime, sa sl. 6.5 vidimo da je odskočni odziv sistema ograničen. Prema tome, na ograničenu pobudu (Hevisajdova funkcija) dobili smo ograničen odziv, što upućuje da je sistem stabilan sa aspekta definicije BIBO stabilnosti.

Zadaci za samostalan rad.

Zadatak 1.

a) Primjenom unilateralne Laplasove transformacije riješiti diferencijalnu jednačinu

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

pri čemu je $y(t)$ – izlaz sistema a $x(t)$ – ulaz sistema. Pri tome vrijedi $x(t) = h(t)$, ako su početni uslovi dati sa $y(0) = 2, y'(0) = 0$.

b) Odrediti funkciju prenosa posmatranog sistema, opisanog zadatom diferencijalnom jednačinom.
c) Odrediti krajnju vrijednost odziva sistema.

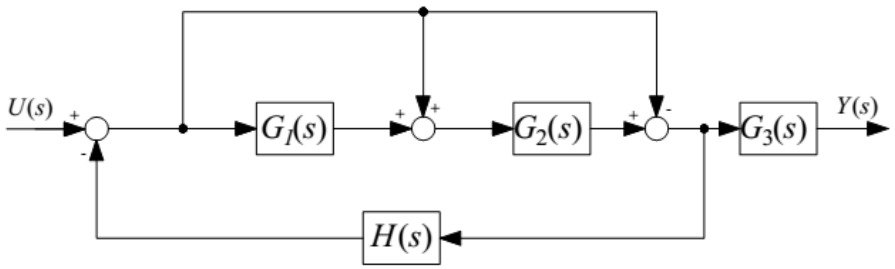
[9] Ukoliko funkcija prenosa sadrži čisto imaginarne polove, tada će se na izlazu sistema javiti neprigušene oscilacije. Odnosno, u ustaljenom stanju, nakon što prođe dovoljno vremena od trenutka dejsta pobude, odziv sistema će biti prostoperiodičan.

RADNI MATERIJAL

Autori: Igor Krčmar i Aleksandar Aco Marković

Zadatak 2.

Sistem je prikazan blok dijagramom na sl. 6.6.



Sl. 6.6 – *Blok dijagram sistema*

a) Odrediti funkiju prenosa posmatranog sistema od ulaza $U(s)$ do izlaza $Y(s)$.
b) Ukoliko su odgovarajuće funkcije prenosa sistema prikazanog na sl. 6.6 zadate sa $G_1(s) = \frac{1}{s+3}$, $G_2(s) = H(s) = 1$, $G_3(s) = \frac{s+6}{s+2}$, odrediti polove i nule posmatranog sistema i prikazati ih u kompleksnoj ravni s.
c) Ispitati stabilnost posmatranog sistema, ako su odgovarajuće funkcije prenosa zadate u dijelu zadatka pod b).
d) Odrediti analitički izraz za odskočni odziv posmatranog sistema, ako su odgovarajuće funkcije prenosa kao u dijelu zadatka pod b).

RADNI MATERIJAL